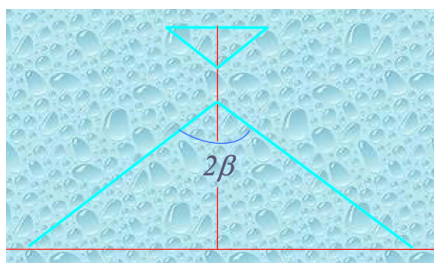


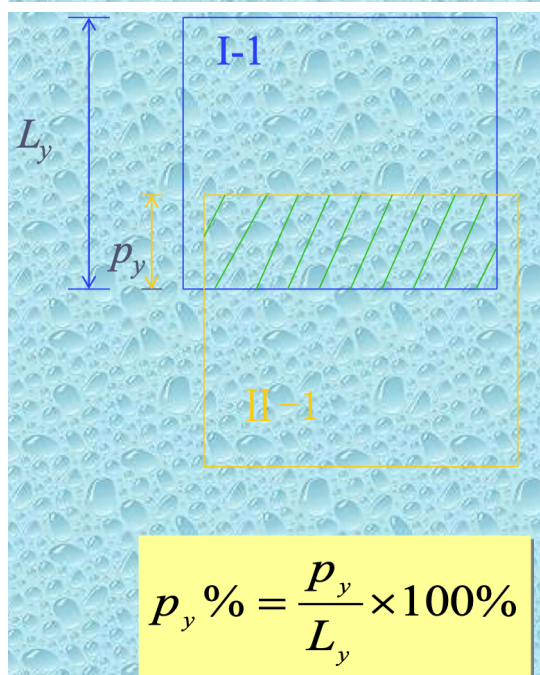
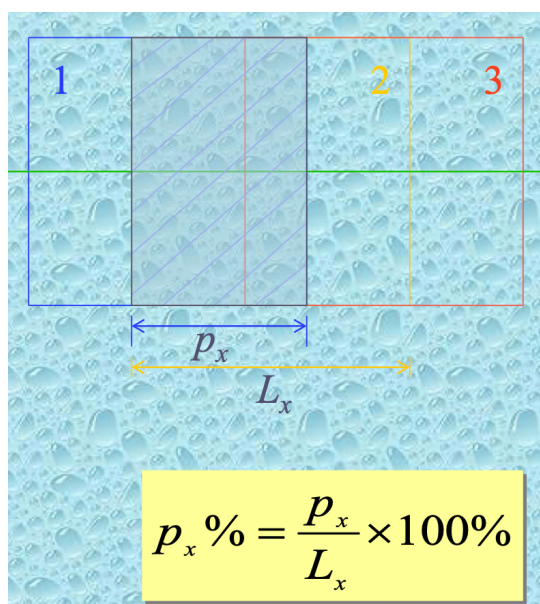
航摄像片的投影关系

航空摄影与航摄像片

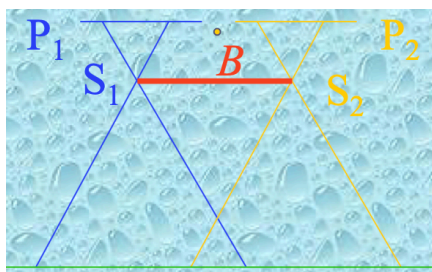
- 像片主距：物镜后节点到像平面的距离
- 航摄仪焦距：物镜节点到焦点的距离
 - 长焦距： $f > 200mm$
 - 中焦距： $100mm \leq f \leq 200mm$
 - 短焦距： $f < 100mm$
- 像场：物镜焦面上中央成像清晰的范围
- 像场角：像场直径对物镜后节点的夹角
 - 常角： $2\beta < 75^\circ$
 - 宽角： $75^\circ \leq 2\beta \leq 100^\circ$
 - 特宽角： $2\beta > 100^\circ$



- 航摄像片：量测像片，有光学框标和机械框标。大小为 $18cm \times 18cm, 23cm \times 23cm$
- 摄影瞬间摄影机的主光轴近似与地面垂直，偏离铅垂线的夹角小于 3° ，夹角为像片倾角
- 同一条航线上（航向重叠）一般要求为60%。
相邻航线上（旁向重叠）一般要求为30%。



- 摄影基线：航向相邻两个摄影站间的距离



- 摄影比例尺：航摄像片上一线段为*l*的影响与地面上相应线段的水平距离*L*之比，即

$$\frac{1}{m} = \frac{l}{L} = \frac{f}{H}。其中f为摄影机主距，H为航高。$$

- 测图比例尺： $m_b = c \cdot m_k$

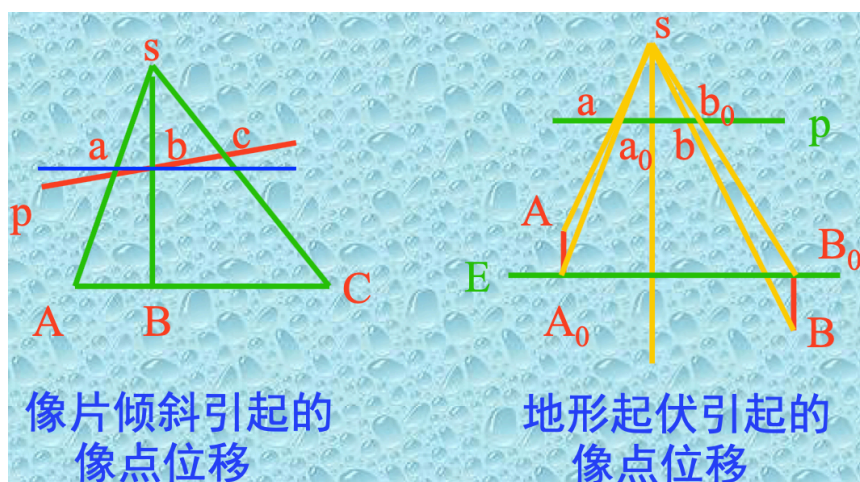
m_b 为航摄比例尺分母， m_k 为测图比例尺分母

比例尺类型	航摄比例尺	测图比例尺
大比例尺	1:2000 ~ 1:3000	1:500
	1:4000 ~ 1:6000	1:1000
	1:8000 ~ 1:12000	1:2000, 1:5000
中比例尺	1:15000 ~ 1:20000	1:5000
	1:10000 ~ 1:35000	1:10000
小比例尺	1:20000 ~ 1:30000	1:25000
	1:35000 ~ 1:55000	1:50000

- 航线弯曲：把一条航线的航摄像片根据地物影像拼接起来，各张像片的主点连线不在一条直线上，而呈现为弯弯曲曲的折线，称航线弯曲。
航线弯曲会导致漏摄或旁向重叠过小，一般要求航摄最大偏距 ΔL 与全航线长 L 之比不大于3%。
- 相邻像片的主点连线与像幅沿航线方向两框标连线间的夹角称像片旋角，以 κ 表示。像片旋角会导致重叠度受影响，一般不超过6%，最多不超过8%。

航摄像片与地形图

- 中心投影：投影射线会聚于一点的投影称为中心投影。
- 平行投影：投影射线平行于某一固定方向的投影的投影。
- 航摄像片为中心投影，地形图为正射投影。
- 地形图特点
 - 图上任意两点间的距离与相应地面点的水平距离之比为一常数，等于图比例尺
 - 图上任意一点引画的两条方向线间的夹角等于地面上对应的水平角
- 像点位移：当像片倾斜、地面起伏时，地面点在航摄像片上构像相对于理想情况下的构像所产生的位置差异



- 航摄像片的特点：
 1. 比例尺：地图有统一比例尺，航片没有
 2. 表示方法：地图为线划图，航片为影像图
 3. 表示内容：地图需要综合取舍
 4. 几何差异：航摄像片可组成相对立体观察
- 摄影测量的主要任务：把地面按中心投影规律获取的摄影比例尺航摄像片转换成以测图比例尺表示的正射投影地形图

透视变换作图

- 透视变换：将空间点、线作中心投影，在投影平面P上得到一一对应的点、线。

重要的点线面

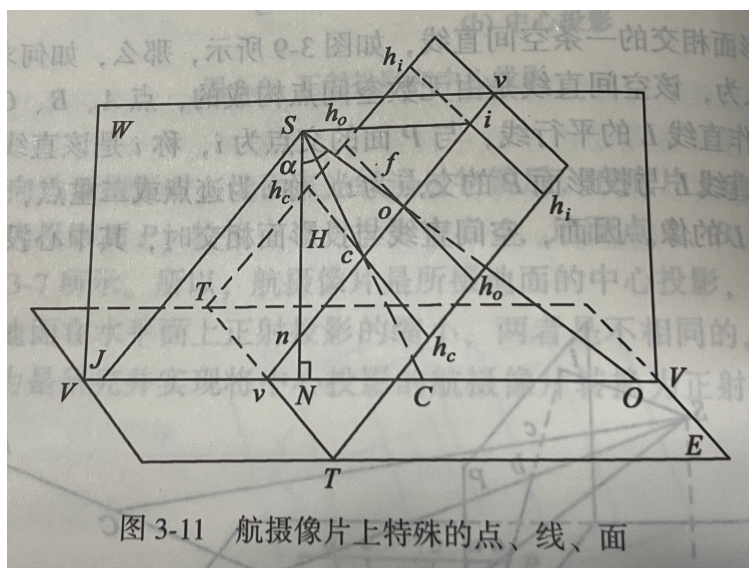


图 3-11 航摄像片上特殊的点、线、面

1. 点

- S: 摄影中心
- o: 像主点
- O: 地主点
- n: 像地点
- N: 地底点
- c: 等角点
- C: 地面等角点
- i: 主合点
- J: 主遁点

2. 线

- TT: 迹线
- SoO: 主光线
- SnN: 主垂线
- VV: 摄影方向线
- vv: 主纵线
- ScC: 等角线
- hh_i : 主合线
- hh_o : 主横线
- hh_c : 等比线

3. 面

- E: 地面

- P: 像片面
- W: 主垂面
- E_s : 真水平面

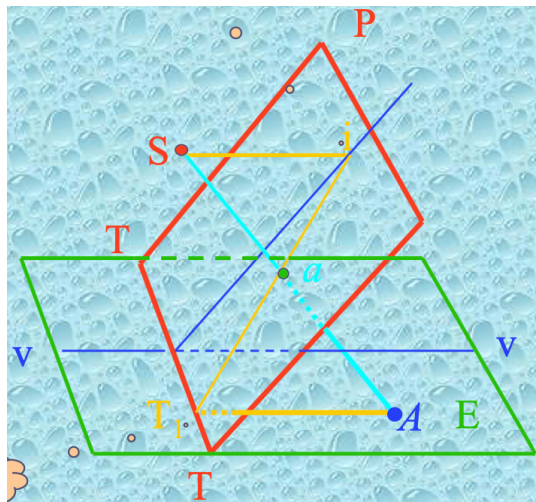
重要的点线特征

- 底点特性：铅垂线在像平面上的构像位于以像底点n为辐射中心的相应辐射线上
- 等角线特性：在倾斜像片和水平地面上，由等角点c和C所引出的一对透视对应线无方向偏差，保持着方向角相等
- 等比线特性：等比线的构像比例尺等于水平像片上的摄影比例尺，不受像片倾斜影响

中心投影作图

1. 在像平面上作点对应的像

1. 找迹点 T_1
2. 找主合点 i
3. 连接 T_1i 与 SA ，交点为 a



2. 在像平面上作平面直线对应的像

1. 找迹点 T_1
2. 找合点 i_1
3. 连 T_1i_1 与 SA ，交点为 a

-

-